

Propuesta de proyecto:

Especificación de Requisitos de software.

Proyecto: Sistema de Gestión Biblioteca
UNILIB

Ficha Del Documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
Sab. 11/04/2026	Evelyn Guiñez	Evelyn Guiñez	Se creo y realizo el informe.
Lun. 13/04/2026	Benjamín Gutiérrez	Evelyn Guiñez y Benjamín Gutiérrez	Se adjuntaron las marcas de agua del establecimiento, se puso orden al informe y se

			ingreso la carta Gantt.
--	--	--	-------------------------

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
Evelyn Guiñez	Jefa de proyecto. Analista. QA/Tester. Documentación y capacitación de usuarios.
Benjamín Gutiérrez	Programador. Diseñador. Arquitecto de software. Deploy y soporte técnico.

Contenido

DUOC UC – Escuela de informática y comunicaciones.....	1
FICHA DEL DOCUMENTO.....	1
1.	
INTRODUCCION.....	3
1.1. Propósito.	
1.2. Ámbito del Sistema.	
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.	
1.5. Visión General del Documento.	
2. DESCRIPCION	
GENERAL.....	4
2.1. Perspectiva del Producto.	
2.2. Funciones del Producto.	
2.3. Características de los usuarios.	
2.4. Restricciones.	
2.5. Suposiciones y Dependencias.	
2.6. Requisitos Futuros.	
3. REQUISITOS ESPECIFICOS.....	5
3.1. Interfaces de usuario.	
3.2. Requisitos Funcionales.	
3.3. Requisitos No Funcionales.	
3.4. Otros Requisitos.	
4. PROPUESTA DE PLANIFICACION.....	6
4.1. Descripción General.	
4.1.2. Definición del Equipo de Trabajo.	
4.1.3. Definición de Actividades Principales del Proyecto.	
4.1.4. Carta Gantt.	
5.	
ANEXOS.....	7
5.1. Matriz de Requerimientos.	

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento tiene como propósito definir los requerimientos del sistema de gestión bibliotecaria de la universidad UNILIB. Este documento está dirigido al equipo de desarrollo y los interesados del proyecto, con el fin de establecer una base clara para el diseño y desarrollo del sistema.

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema de gestión bibliotecaria permitirá administrar usuarios, libros, préstamos y devoluciones. Además, facilitará la búsqueda de material mediante un catálogo en línea. El sistema no considera en esta etapa la integración con otros sistemas externos. El objetivo es mejorar la eficiencia en la gestión de la biblioteca, reducir errores y optimizar la experiencia del usuario.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ERS: Especificación de Requisitos de Software

RF: Requisito Funcional

RNF: Requisito No Funcional

RUP: Rational Unified Process

1.4. Referencias

IEEE 830 – Especificación de Requisitos de Software

Material de clases de Ingeniería de Software

1.5. Visión General del Documento

Este documento describe el sistema, sus usuarios, requerimientos funcionales y no funcionales, junto con la planificación del proyecto.

1. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El producto será una aplicación independiente que permitirá gestionar los procesos de la biblioteca de manera digital.

2.2. Funciones del Producto

- Gestión de usuarios
- Gestión de libros
- Registro de libros
- Registros de préstamos y devoluciones
- Búsqueda de libros
- Generación de reportes

2.3. Características de los Usuarios

-Estudiante:

Busca libros y solicita prestamos

-Docente:

Accede a material y realiza prestamos

-Bibliotecario:

Registra préstamos y devoluciones

-Administrador:

Gestiona usuarios y libros

2.4. Restricciones

- Acceso mediante credenciales
- Uso en dispositivos con conexión a internet
- Limitaciones de tiempo para el desarrollo

2.5. Suposiciones y Dependencias

- Disponibilidad de conexión a internet
- Usuarios con conocimientos básicos de tecnología

2.6. Requisitos Futuros

- Integración con otros sistemas
- Aplicación móvil
- Notificaciones automáticas

1. Requisitos Específicos

3.1. Interfaces de usuario

El sistema contara con una interfaz simple, con menú principal, acceso a catálogo, gestión de usuarios y préstamos.

3.2. Requisitos Funcionales

El sistema de gestión bibliotecaria deberá permitir la realización de diversas funciones orientadas a mejorar la administración de la biblioteca y la experiencia de los usuarios.

Entre las principales funcionalidades del sistema se encuentra el registro y autenticación de usuarios, permitiendo el acceso seguro según el tipo de usuario. Asimismo, el sistema deberá permitir la búsqueda de libros mediante distintos criterios, como título, autor o categoría, facilitando el acceso a la información.

Además, el sistema deberá gestionar el proceso de préstamos y devoluciones de libros, permitiendo registrar cada operación y mantener un control actualizado de la disponibilidad del material.

También se considera la gestión de usuarios y libros, permitiendo su creación, modificación y eliminación por parte del administrador. Por otra parte, el sistema deberá generar reportes y permitir la consulta del historial de préstamos, con el fin de apoyar la toma de decisiones.

Finalmente, el sistema deberá validar los datos ingresados por los usuarios y permitir la notificación de fechas de devolución, contribuyendo a una mejor organización del servicio.

3.3 Requisitos no funcionales

El sistema deberá cumplir con requisitos de calidad como seguridad, usabilidad, rendimiento y disponibilidad, asegurando una experiencia adecuada para el usuario.

- Seguridad (login)

- Rendimiento (respuesta rápida)

- Disponibilidad (online)

- Usabilidad (fácil uso)

3.4. Otros Requisitos

El sistema deberá cumplir con ciertas condiciones adicionales que complementan su funcionamiento. Entre ellas, se considera que el acceso al sistema estará restringido mediante credenciales de usuario, asegurando que cada tipo de usuario acceda solo a las funcionalidades que le corresponden.

Asimismo, el sistema dependerá de la disponibilidad de conexión a internet para su correcto funcionamiento, ya que será una aplicación accesible en línea.

Por otra parte, se considera como restricción el tiempo disponible para el desarrollo del proyecto, lo cual limita el alcance de las funcionalidades a implementar en esta etapa.

Finalmente, se contempla la posibilidad de futuras mejoras, como la incorporación de nuevas funcionalidades o la integración con otros sistemas institucionales.

1. Propuesta de Planificación

4.1. Descripción general

El proyecto será desarrollado considerando las etapas del ciclo de vida del software: análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación, utilizando la metodología RUP.

La metodología RUP (Rational Unified Process) es un enfoque de desarrollo de software iterativo e incremental, que se divide en 4 fases principales: inicio, elaboración, construcción y transición. Cada una de estas fases permite desarrollar el sistema de manera progresiva, asegurando la validación continua de los requisitos y la calidad del producto final.

4.1.2. Equipo de trabajo

ROL	FUNCION
Jefe de proyecto	Planificación
Analista	Requisitos
Programador	Desarrollo
Tester	Pruebas

4.1.3. Actividades principales

- Análisis de requerimientos
- Diseño del sistema
- Desarrollo
- Pruebas
- Implementación

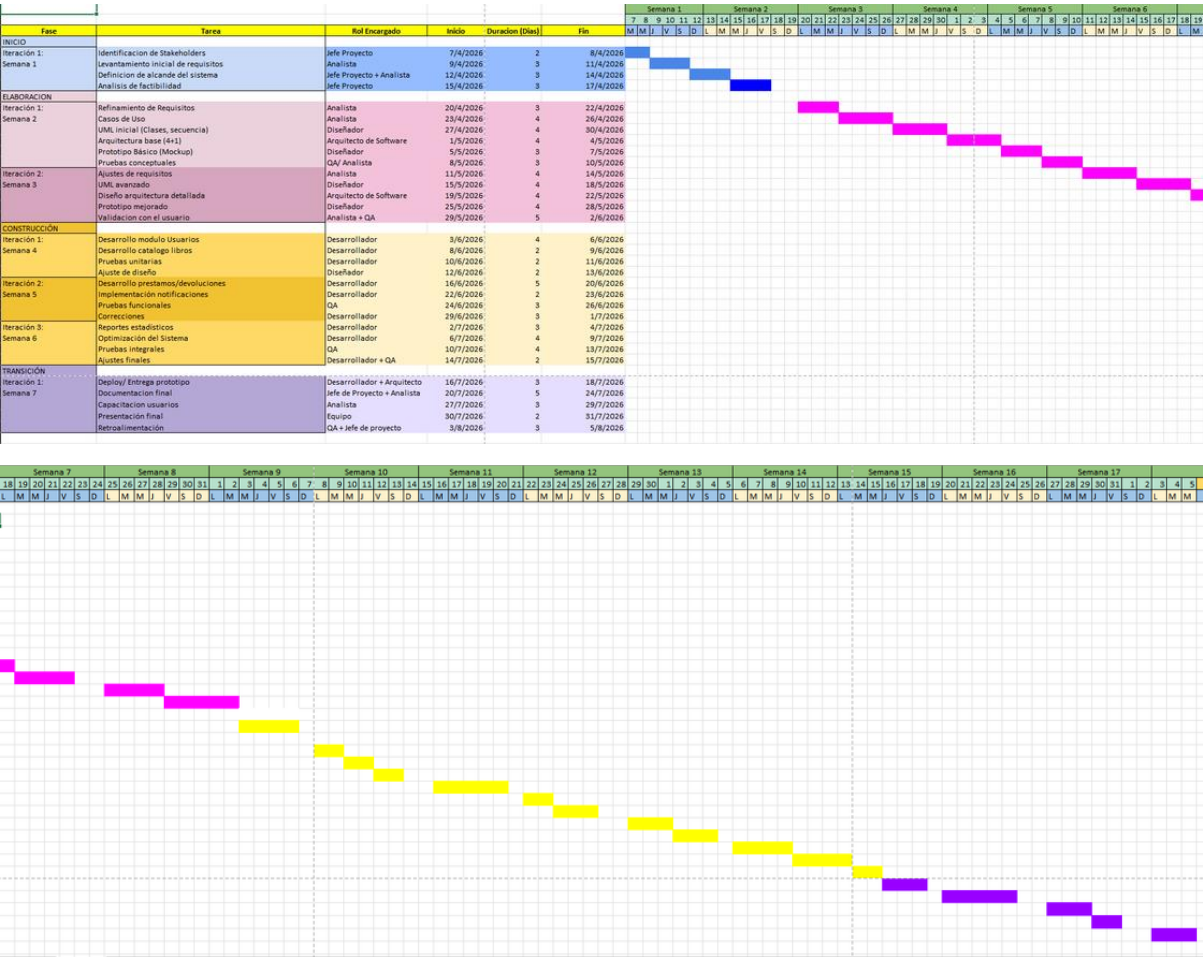
4.1.4. Carta Gantt

Se utilizo una carta Gantt para organizar las actividades del proyecto, permitiendo visualizar

La planificación y el avance.

4.1.5. Carta Gantt (explicación)

La planificación considera actividades organizadas de forma secuencial y paralela, optimizando el tiempo del proyecto y permitiendo una ejecución más eficiente.



1. Anexos

5.2 Matriz de Requerimientos

Requisitos Funcionales

ID	REQUISITO
RF1	Registrar usuarios
RF2	Iniciar sesión
RF3	Cerrar sesión
RF4	Buscar libros
RF5	Filtrar libros
RF6	Visualizar libros
RF7	Registrar prestamos
RF8	Registrar devoluciones
RF9	Mostrar disponibilidad

RF10	Gestionar usuarios
RF11	Gestionar libros
RF12	Gestionar reportes
RF13	Historial de prestamos
RF14	Notificar devoluciones
RF15	Validar datos ingresados

Requisitos no funcionales

ID	REQUISITO
RNF1	Sistema fácil de usar
RNF2	Seguridad en acceso
RNF3	Tiempo de respuesta rápido
RNF4	Disponibilidad online

RNF5	Protección de datos